演習問題

10 月提出分

最初の 4 問は複素数の復習である．

問題 1. 次の計算はどこがおかしいか．

$$0 = -1 + 1 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} + 1 = \sqrt{(-1)(-1)} + 1 = \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2.$$

問題 2. n を自然数とする．$(1+i)^n + (1-i)^n$ を求めよ．

問題 3. $a, b \in \mathbb{C}$ について，$a^n = b$ となる a はすべて $\sqrt[n]{b}$ と表す．$\sqrt[4]{-1}$ と表すことができる複素数をすべて求めよ．

問題 4. $a, b, c \in \mathbb{C}$ とする．$az + b\bar{z} + c = 0$ を満たす $z \in \mathbb{C}$ がただ一つ存在するために a, b, c の条件を求め，そのときに上式を満たす z を求めよ．また，$az + b\bar{z} + c = 0$ を満たす z がただ一つでないとき，この式を満たす z はどのような集合をなすか．

問題 5. $f(z) = z^3$ がコーシー-リーマンの関係式を満たすことを確かめよ．

問題 6. 複素平面全体で正則な関数 $f(z)$ が

$$|f(x+iy)| = e^x \qquad (x, y \in \mathbb{R})$$

を満たすとき，$f(z)$ をすべて求めよ．

問題 7. $\sin i, \cos i, \tan i$ の値を求めよ．

問題 8. 複素数 z に対しても

$$\cos(\frac{\pi}{2} - z) = \sin z$$

が成り立つことを示せ．

問題 9. $\cos z = 2$ となる z を求めよ．また，$\sin z = 2$ となる z を求めよ．

問題 10 (双曲三角関数の倍角の公式)**.** $\cosh 2z, \sinh 2z$ を $\cosh z, \sinh z$ を用いて表せ．

問題 11 (ルカスの定理)**.** $P(z)$ を n 次多項式とし，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ をその根とする (重根があってもよいが，その場合は $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ にも重複して現れているとする)．$H \subset \mathbb{C}$ を複素平面における半平面 (複素平面をある直線により分割したときの一方の集合) が，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ を全て含むとする．以下の流れで，$P'(z)$ の根もすべて H に含まれること (ルカスの定理) を示せ．

(i) 半平面 H に対して適当な複素数 a, b をとると，

$$H = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\frac{z-a}{b} < 0 \right\}$$

と表されることを示せ．

(ii)

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z-\alpha_1} + \cdots + \frac{1}{z-\alpha_n}$$

を確かめよ.

(iii) $z \notin H$ なら

$$\mathrm{Im}\frac{z-\alpha_k}{b} > 0$$

が成り立つことを示せ.

(iv) $z \notin H$ なら

$$\mathrm{Im}\frac{bP'(z)}{P(z)} < 0$$

を満たすことを確かめよ.

(v) $z \notin H$ なら $P'(z)$ は 0 になり得ないことを確かめよ *(*これでルカスの定理が示された*)*.

(vi) $P(z)$ の根が同一直線に含まれないとする．このとき，$P'(z)$ の根は全て，$P(z)$ の全ての根を含む最小の凸多角形 *(*境界を含む*)* に含まれることを示せ.